苏州太仓江苏扬子三井造船有限公司
“3·20”较大火灾事故调查报告

苏州市政府事故调查组

目录

一、事故相关情况.....2
（一）事故相关单位情况.....2
（二）涉事船舶项目情况.....3
（三）委外作业单位情况.....5
（四）涉事在建船舶施工情况.....6
（五）事故现场勘验情况.....10
（六）检验鉴定和实验情况.....13
二、事故发生经过和救援处置情况.....14
（一）事故发生经过.....14
（二）救援处置情况.....14
三、事故原因.....15
（一）直接原因.....15
（二）间接原因.....16
四、事故暴露出的主要问题.....16
（一）有关企业.....16
（二）有关部门.....17
（三）地方党委政府.....18
五、对有关单位及人员的处理建议.....19
（一）建议追究刑事责任的人员.....19
（二）建议给予党纪政纪处分的人员.....19
（三）建议给予行政处罚的相关企业.....19
（四）建议给予行政处罚的相关人员.....19

（五）相关单位处理建议 21
六、事故防范和整改措施 21
（一）牢固树立安全发展理念，落实安全生产责任 21
（二）切实提高安全监管能力，严格履行监管职责 22
（三）压紧压实企业主体责任，提升本质安全水平 22

2024年3月20日14时30分许，位于太仓港经济技术开发区的江苏扬子三井造船有限公司一艘在建船舶发生一起火灾事故，造成3人死亡，直接经济损失约885万元。

事故发生后，省委、省政府高度重视，市委、市政府主要领导第一时间作出批示，要求做好善后处置，查明原因，严肃处理。市政府相关领导以及市公安局、工信局、应急局、消防救援支队等部门和单位赶赴现场指导应急救援和处置工作，太仓市委市政府在事故发生后立即组织救援和善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规和规定，苏州市人民政府成立由市政府副秘书长任组长，市公安局、工信局、应急局、总工会、消防救援支队以及太仓市人民政府参加的江苏扬子三井造船有限公司“3·20”火灾事故调查组（以下简称事故调查组），聘请有关专家参与事故调查，并邀请市纪委监委、市检察院参与事故调查工作。省安委会对该事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检验鉴定、模拟实验、专家论证等方式，查明了事故经过、人员伤亡和直接经济损失情况，查清了事故原因，认定了事故性质、事故单位和相关人员责任，查明了有关地方党委政府和相关部门存在的问题，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

事故调查组认定，江苏扬子三井造船有限公司“3·20”火灾事故是一起因企业主体责任落实不到位，作业现场消防安全管理失效，员工逃生自救不及时，应急救援不力造成的较大生产安全责任事故。

一、事故相关情况

（一）事故相关单位情况

1.江苏扬子三井造船有限公司（以下简称扬子三井）。成立于2019年5月20日，由江苏扬子江船业集团有限公司与日本三井E&S造船株式会社、三井物产株式会社合资成立，法定代表人宋某，公司类型为有限责任公司（中外合资），统一社会信用代码为91320585MA1YE5E41U，注册地址为太仓港经济技术开发区滨江大道88号，注册资本9990万美元，现有固定资产（建筑、设备、原材料等）约16亿元。经营范围为金属类船舶、海洋工程专用设备、船用配套设备、钢结构、海洋石油、天然气钻采装备的设计、制造、研究、安装、维修、销售，销售公司自产产品；船舶改装；钻采自动化系统的研发与设计，钻井技术服务等业务。扬子三井持有船舶制造业二级安全生产标准化证书，编号为AQBIICB苏2023002，批准文号为苏国防科工〔2023〕4号，有效期为2023年1月11日至2026年1月10日，发证机关为江苏省国防科学技术工业办公室。

2.江苏扬子江海洋油气装备有限公司（以下简称扬子江海装）。扬子江海装成立于2012年3月26日，法定代表人宋某，公司类型为有限责任公司（中外合资），统一社会信

用代码为 91320585591112898P，注册资本 9980 万美元，注册地址为太仓港经济技术开发区滨江大道 88 号。经营范围为海洋石油、天然气钻采装备、金属类船舶、船用配套设备、钢结构的设计、制造、维修、安装，销售公司自产产品；船舶改装等业务。

3.江苏扬子江船业集团有限公司。成立于 1999 年 12 月 22 日，法定代表人任某，公司类型为有限责任公司（外国法人独资），统一社会信用代码为 91320281134758829W，注册资本 61260 万元。经营范围为从事船舶制造、修理和拆解；大型钢结构、带式输送机械产品的制造和加工；并提供相应的技术咨询及售后服务等业务。

4.扬子三井和扬子江海装的关系。扬子三井和扬子江海装均为江苏扬子江船业集团有限公司子公司。受钻井平台市场低迷影响，扬子江海装资产长期处于闲置状态，为盘活扬子江海装资产，增强全球市场经营接单竞争力，扬子江海装于 2019 年 5 月将对外经营主体调整为扬子三井，并将全部厂房、设备设施整体租赁给扬子三井，所有员工和管理体制全部并入扬子三井。扬子三井在职员工 2018 人，劳务外包人员 3275 人。

5.扬子三井安全生产管理网络。扬子三井成立了以主要负责人为主任的安委会，统筹生产安全、消防安全、文明生产等管理工作。安委会办公室设在安环部，安环部负责人任公司安委会执行副主任、安委办负责人和安全总监。

（二）涉事船舶项目情况

1.涉事船舶情况：事发船舶总长 188.3m，垂线间长 178.82m，型宽 29m。YZJ2021-1393（该订单为事发船舶订单）于 2023 年 5 月开工，2023 年 12 月 12 日上船台开始搭载，计划在 2024 年 4 月 5 日下水、2024 年 8 月交船。该船总货罐容量 4 万立方米，从船首至船尾设计有 1~4 号共 4 个货舱，每个货舱内装载一个低温碳锰钢三耳 C 型储罐，船体侧视图及俯视图见图。

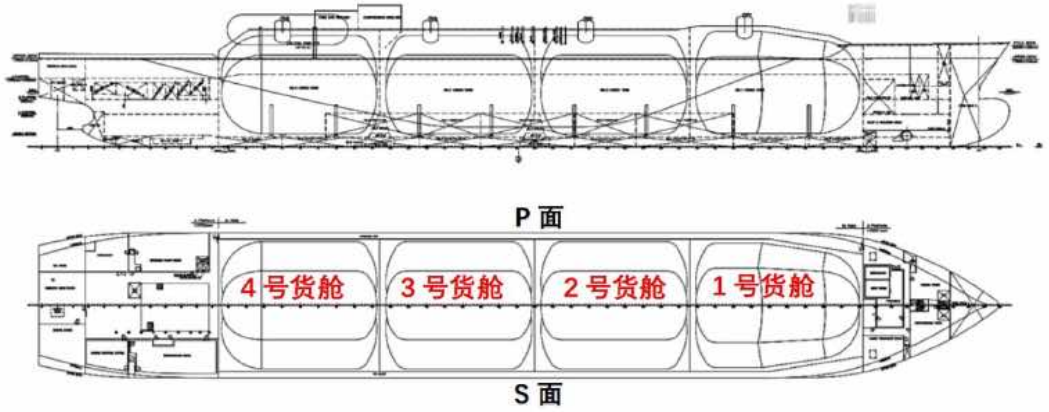


图 1393 号船体侧视图及俯视图（P 面为左舷、S 面为右舷）

事发区域位于 1 号货舱。其中 1 号罐体长约 31.75m，横向最宽处 24.28m，纵向高度约 24.03m（包含气室），容量约 1 万立方米，罐体表面喷涂聚氨酯发泡保温材料，聚氨酯层外部喷涂聚脲涂层，1 号罐体外观见图。



图　1393 号船 1 号罐体外观及吊装情况

船舶建造分为分段制造、分段中组、合拢搭载、下水、调试、试航等阶段。事发时，该船处于船体合拢搭载阶段，4、3、2 号货舱罐体和盖板均已安装完毕，1 号罐体已吊装进入货舱，脚手架作业面搭建完成，正在进行 1 号货舱盖板和船体的合拢工作，该阶段工期预计于 2024 年 4 月结束。

该船船体合拢搭载阶段施工的大致流程为：放置拼接船底-吊装罐体-搭载盖板-对齐坡口-磨光焊缝-烧电焊-再次打磨焊缝。其中罐体吊装完毕后，在罐体和船体之间按需求搭建脚手架、铺设施工作业面，作业面为镂空钢板，用细铁丝固定连接在脚手管上，作业面表面覆盖一层三防布和一层防火棉布。

（三）委外作业单位情况

发生事故的 1393 号船船体合拢建造阶段共涉及到 12 家委外作业单位，作业内容主要为主船体结构装配、设备及管

道安装、内装装修、打磨油漆、脚手架搭设作业等，其中沭阳佳顺钢结构有限公司（以下简称沭阳佳顺）主要负责船主体结构的装配作业，在此次事故中死亡的刘某、罗某为沭阳佳顺员工。

湖口宏海船舶工程有限公司（该公司法人代表为倪某1）自2019年开始承揽扬子三井的船舶制造加工工程，每年签订一次船舶制造加工（承揽）合同和安全文明生产年度管理协议。2021年倪某注册成立了沭阳佳顺，以沭阳佳顺公司名义与扬子三井继续合作，最近一次签订合同有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。沭阳佳顺成立于2021年1月26日，法定代表人倪某1，统一社会信用代码为91321322MA254DMY07，注册资本为500万人民币。经营范围为各类工程建设活动、建设工程设计、施工专业作业、船舶拆除等业务。

（四）涉事在建船舶施工情况

1.1393号船明火作业审批情况

扬子三井制定的《气体船建造船台阶段明火作业管理规定》要求：液罐吊船之后，船上进行的明火作业（包括打磨）按一级明火作业等级管理审批[1]，其审批流程为：由具体作业班组提前一天通过扬子三井信息管理系统提出危险作业申

1 《气体船建造船台阶段明火作业管理规定》（YAMIC/YOE-MI-03-66-2023）：3.1 明火作业审批管理。3.1.1 液罐吊船之后，其舱壁、罐舱内部及主甲板面，凡火花、火星产生的作业，包括打磨，均属于一级明火作业，一律按一级明火作业等级管理审批。3.1.4 一级明火申请单有效期为当日，审批时间必须在当日上午10：00前结束。3.1.5 罐舱壁、内部及甲板面的明火作业，原则不得安排加班，若确实因生产需要，应报经生产管理部同意，落实与正常工作时段相同的安全监管，保证现场光线，允许适当延长，但不得超过20：00时。3.1.6 各级审批人员在审批前，必须清楚掌握周围其他工种作业情况、作业区域周围环境，布置明火作业防范措施，现场确认符合安全要求后方可签字批准。

请，逐级由船台车间现场主管、船台车间负责人、安全环保部值班安全人员、生产部负责人确认审批，生成作业票后才能开始危险作业施工。

事发当天，涉事在建船舶事发区域涉及装配作业、电焊作业、打磨作业三类工种。装配作业主要是焊接和切割、把船体甲板缝对齐，电焊作业主要是焊接船体甲板缝，打磨作业主要磨平船体甲板焊接缝（焊接后会有凸起），均涉及扬子三井规定的明火作业管理。

（1）装配作业审批情况。3 月 19 日下午孙某[2]提出装配组动火作业申请，车间区域主管吴某 1 于 19 日 20 时 48 分确认同意，车间负责人戴某 1 于 20 日 6 时 54 分确认同意，船舶安全主管戴某 2 于 20 日 7 时 34 分确认同意，生产部负责人王某 1 于 20 日 7 时 35 分确认同意。

（2）电焊作业审批情况。3 月 19 日下午李某[3]提出电焊组动火作业申请，车间区域主管吴某 1 于 19 日 20 时 46 分确认同意，车间负责人戴某 1 于 19 日 22 时 59 分确认同意，船舶安全主管戴某 2 于 20 日 7 时 25 分确认同意，生产部负责人王某 1 于 20 日 7 时 29 分确认同意。

（3）打磨作业审批情况。3 月 19 日下午吕某[4]提出打磨组作业申请，车间区域主管吴某 1 于 19 日 20 时 46 分确认同意，车间负责人戴某 1 于 19 日 22 时 59 分确认同意，船舶安全主管戴某 2 于 20 日 6 时 49 分确认同意，生产部负责

2 扬子三井员工，为装配班组组长。
3 扬子三井员工，为电焊班组组长。
4 扬子三井从劳务公司沭阳佳顺雇佣的劳务人员，为打磨班组组长。

人王某1于20日7时00分确认同意。

2.1393号船脚手架搭建情况

扬子三井制定的《气体船建造脚手架安全管理规定》[5]要求，脚手架搭设作业应严格按照公司制定的《脚手架搭设技术规范》进行，搭设完工后由生产服务车间区域负责人通知使用部门区域主管、使用班组负责人和安环部现场主管联合验收。

船上施工区域的脚手架搭建工作，由生产服务车间负责具体负责人为该车间脚手架区域长蔡某，蔡某安排施工队进行脚手架和铁皮[6]的搭建和安装，搭建完成后由生产服务车间、安全环保部、船台车间安排人员进行现场验收，然后由船台车间进行防火棉布、三防布的铺设，铺设完成后由船台车间、生产管理部、安全环保部进行防火验收，完成后由船台车间负责人吴某2、生产管理部负责人沈某、安全环保部负责人郑某三人全部签字确认，完成“液罐进舱后防火措施确认单”[7]。

3.1393号船事发区域具体施工情况

事发当日，在1393号船1号货舱区域的作业人员共有

5《气体船建造脚手架安全管理规定》（YAMIC/YOE-MI-03-64-2023）3.5.1脚手架搭设过程中，搭架施工单位应有专人负责现场管理，完工后由带班长对搭设质量进行自查，不能满足安全使用要求立即进行整改。符合报验要求的，向生产服务车间区域负责人报验。3.5.2生产服务车间区域负责人按《脚手架搭设质量检验表》要求进行检查验收，报检不合格，责令施工单位进行整改，整改完毕进行二次报验。二次报验仍不能满足安全使用要求，现场中止作业，应调整施工队伍，同时进行考核、处罚。对严重不符合标准的脚手架，应予以拆除、重搭。3.5.3生产服务车间区域责任人检验合格后，通知使用部门区域主管和使用班组负责人对脚手架的适用性进行检验。如不合格，要求生产服务东间、施工单位进行整改，整改完毕进行二次报验。不能满足生产需求的脚手架，应要求拆除、重搭。3.5.4船台、上建、总组和水下的脚手架，生产服务车间区域负责人应通知使用部门区域主管、使用班组负责人和安环部现场主管联合验收。

6 铁皮围挡主要是防止焊渣溅落到罐体上。

7 事故调查组组织有关专家对扬子三井汇编的气体船建造安全管理制度和操作规程进行评估，专家组认定扬子三井汇编的气体船建造安全管理制度和操作规程符合气体船建造施工的风险管控要求，安全管理要求、安全管控措施符合相关法律法规和船舶行业规范的要求。

16名[8]，分别是装配班组5人（班组长孙某，组员为杨某、陈某1、阮某、桂某）、电焊班组6人（班组长为李某，组员为王某2、蒋某、闫某1、赵某、闫某2）、打磨班组5人（班组长为吕某，组员为王某3、王某4、罗某、刘某）。

3月20日上午，孙某带领的装配班组在1393号船船首靠左舷侧甲板面与1号货舱合拢缝处开展装配作业。杨某在1号货舱内左侧与船头接缝处下层甲板作业面进行切割、焊接作业，陈某1负责监护杨某的施工区域[9]，孙某在1号货舱前端左侧内部靠底部位置监护上方甲板面杨某焊接作业[10]。桂某在1号货舱左侧首楼甲板进行装配作业。14时许，杨某离开船舱到甲板面进行焊接作业；阮某在1号货舱内右侧甲板上进行焊接作业;桂某于13时40分许离船参加厂内考试。

3月20日上午，李某带领的电焊班组在1号货舱内右侧区域进行焊接作业。14时10分许，王某2、蒋某、闫某1在1号货舱内左侧船舱与罐体之间区域进行焊接作业,赵某、闫某2在旁监护。

3月20日上午，吕某带领的打磨班组在1号货舱内左侧船舱与罐体之间区域进行打磨作业。14时许，王某3、罗某、刘某在1号货舱内右侧编号为509区域进行打磨作业，王某4在1号货舱内右侧船体外侧通过吊篮进行打磨作业。

---

8 16名作业人员中，8名动火作业人员均持有动火作业资质证书。

9 根据扬子三井制定的《气体船建造船台阶段明火作业管理规定》（YAMIC/YOE-MI-03-66-2023）中有关明火作业的监护要求以及现场工作安排: 陈某的职责是在杨某作业区域下方做好杨进明火作业的监护工作，检查防火棉布有没有铺设到位，查看明火作业火星掉落情况，用接火盆尽可能杜绝火星飞溅，发现火星飘落下来，需用水管不停浇水进一步防范。

10 扬子三井制定的《明火作业安全管理规定》（YAMIC/YOEMI03-46-2022）：5.6.5 火星溅落点或动火点正反面均属监护范围，监护人员中途不得离开监护区域。

（五）事故现场勘验情况

扬子三井位于太仓港经济技术开发区滨江大道88号，地处长江南岸。事故发生于扬子三井厂区西北侧西2线船台车间在建1393号船内，1393号船船首朝向西南，船尾朝向东北，船北侧为西1线船台车间及长江，船东、西、南侧为厂区内道路，厂区平面图及事故船舶位置见图。

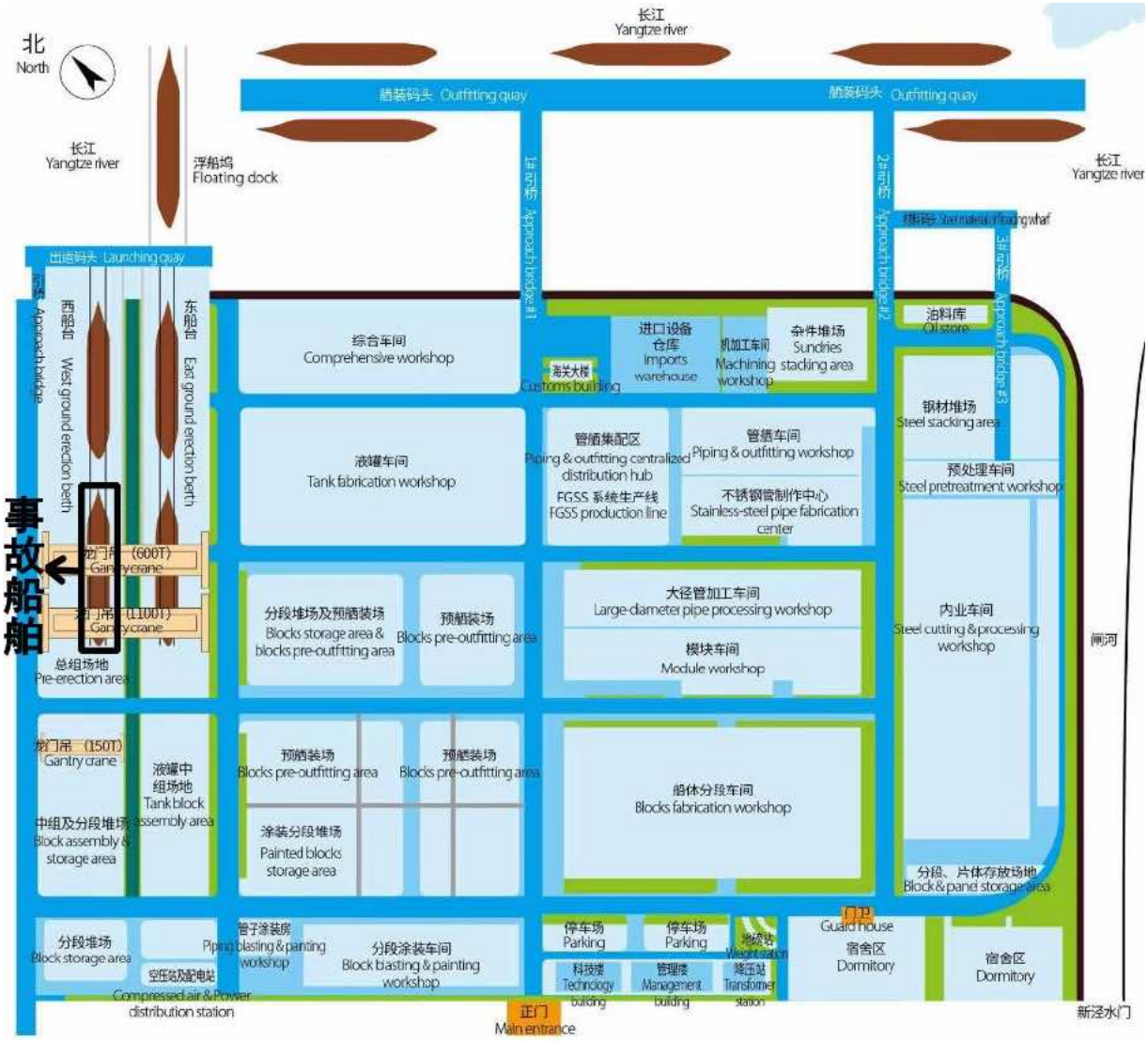


图　扬子三井厂区平面图及事故船舶位置



图　事故船舶位置

1393 号船全船共配置 4kg 干粉灭火器 250 个，机舱和每个货舱分别配置 40 只，甲板配置 50 只以及 2 只 35kg 干粉灭火器；使用软管将消防水源直接连接至甲板（左、右各一个），随货舱作业完成进度进行移位，事发 1 号货舱区域有消防水接口。

1 号货舱盖板上表面及侧面留有灭火救援时临时切割的进液口，盖板上表面及气室处有明显烟熏痕迹，其余货舱盖板及船体表面无烟熏及过火痕迹，见图。





图　船舶外部过火情况航拍（首部）　船舶外部过火情况航拍（右舷）

经勘验，2~4 号货舱均无过火痕迹。1 号货舱内部整个罐体顶部的保温材料均过火，罐首前球面整体过火严重，罐尾仅中间局部向下延烧到罐体 1/2 高度处，罐体左侧燃烧情况重于右侧。罐首靠近前舱壁处过火程度最为严重，聚脲层完全烧失，内部聚氨酯保温层高度热解炭化，罐首部偏左侧处聚氨酯材料附着最少，烧失最为严重，露出罐体钢材表面，罐体表面过火情况见图。





图　罐首靠近前舱壁处过火情况　　罐尾靠近后舱壁处过火情况

1 号货舱顶甲板与船首甲板合拢缝下方、舱体内部前舱壁与罐体中间靠近舱壁处设置一作业平台，该作业面距离船舱顶甲板约 1.5m，作业面上方靠近罐体侧的甲板横梁上有 4 处切割痕迹，作业面上方靠近前舱壁侧有 2 处三角板焊接痕迹，作业面散落有电焊枪、放丝机、气割枪、铁桶、细水管等施工工具，见图。





图 作业面上方靠近前舱壁侧焊接痕迹　　作业面散落施工工具

综合以上情况，调查组认定首先起火的区域为 1393 号船 1 号货舱罐体表面前侧。

（六）检验鉴定和实验情况

1.检验鉴定情况。提取现场未过火的罐体附着聚氨酯保温材料送上海市建筑科学研究院检测。经检验，该样品燃烧性能的检验结果符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）中平板状建筑材料及制品 B2（E）级可燃材料（制品）的技术要求，与 1393 号船船东提供的设计技术要求一致。

2.模拟实验情况。根据当天现场施工的实际情况，选取厂区内合适场地，制定了切割作业和电焊作业 2 个模拟实验方案。

对切割作业和电焊作业分别开展现场实验，实验表明：切割作业产生金属熔渣体积较小，且飞溅方向主要沿气体喷出方向，体积较小的金属熔渣较难直接穿透聚脲层引燃保温材料。电焊作业产生的高温焊渣会四处迸溅，其中体积较大

的焊渣可直接穿透保温材料表层的聚脲层[11]，进而引燃内部聚氨酯泡沫。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过

3月20日14时30分许，装配班组杨某在1号货舱合拢缝处进行焊接作业时，发现甲板缝及孔洞内有黑烟冒出，通过人孔喊陈某撤离，杨某从甲板登船梯撤离，孙某发现船舱上部有烟从船舱底部出口撤离，阮某从甲板面撤离，陈某1未能撤离不幸遇难。电焊班组在1号货舱内左侧船舱与罐体之间区域进行焊接作业时，听到有人大喊“着火了赶紧跑”，该组闫某1、蒋某、赵某、闫某2从甲板面出口撤离，王某2从船底出口撤离，班组长李某清点班组人员，电焊班组6人全部安全撤离。14时29分许，扬子三井安全员周某在甲板上巡检时发现一舱右舷前部冒烟，告知安全员杨某、打磨班组长吕某，两人通过1号货舱内右舷后侧工艺孔呼叫舱内施工的王某3、罗某、刘某撤离，王某3从1号货舱内船底出口撤离，罗某、刘某未能撤离不幸遇难。

（二）救援处置情况

3月20日14时30分许，扬子三井安全环保部现场管理科安全监察员施某在巡检时发现在建的1393号船1号货舱冒烟，立即通过电话向安全环保部负责人郑某汇报，郑某立即赶赴现场，同时报告副总经理陈某2并通知公司应急救援

11 1393号船1号货舱1号罐体外侧的聚脲层检测报告显示：聚脲层材料质量合格，与1393号船船东提供的设计技术要求一致。

队到 1393 号船紧急集合，并组织该船上作业人员撤离至船台进行集合清点，切断船上气电源，通过两根消防水管对舱室进行浇注灭火，两人穿戴空呼从底部工艺孔进入搜救未及时撤离的人员，于 14 时 49 分许拨打 119。

3 月 20 日 14 时 50 分，太仓市消防救援大队指挥中心接到报警称，江苏扬子三井造船有限公司一在建船舶发生火灾。指挥中心立即调派 9 个队站 20 辆消防车 99 名消防救援人员赶赴现场处置，苏州市消防救援支队全勤指挥部遂行出动。15 时 02 分队站陆续到场，15 时 20 分火势被控制，19 时 05 分火势被扑灭，分别于 22 时 11 分、22 时 40 分在右舷舱底搜救出两名被困人员，23 时 05 分在左舷舱底搜救出第三名被困人员，三名被困人员均无生命体征。

整个现场救援处置措施得当，应急响应及时，组织指挥有效，善后处理工作平稳有序。

三、事故原因

（一）直接原因

通过调查询问、现场勘验、检验鉴定以及模拟实验分析等，认定事故的直接原因为装配班组作业人员杨某在 1393 号船 1 号货舱顶甲板与船首甲板合拢缝下方、舱内部前舱壁处进行焊接作业时，掉落的高温焊渣迸溅至 LPG 储罐表面，动火作业监护人员陈某未能及时采取有效措施处理高温迸溅的焊渣[12]，引燃聚氨酯保温材料引发火灾。

12《气体船建造船台阶段明火作业管理规定》（YAMIC/YOE-MI-03-66-2023）：3.3.15 遇有火星可能进入罐舱的甲板面及罐舱舱壁、罐舱内部的明火作业，施工人员应采取有效隔离，禁止火花飞溅或火星飘落。若不能完全隔离的，应采用托盘尽可能杜绝火花飞溅或火星飘落，同时对临近的罐体用白铁皮、三防布（或

（二）间接原因

1.扬子三井对员工的安全培训教育不到位，员工对培训教育应付了事、安全意识不高、应急避险能力不足。公司违反内部规定安排新员工上岗作业，3名被困人员中，两人到岗仅一周时间[13]，另一人签订合同到事故发生时不足一个月[14]，3人不熟悉船舱内应急逃生路线，没有采取合理疏散路线进行撤离。

2.扬子三井现场应急响应不及时，从发现火情到报火警间隔近20分钟，同时企业未能采取有效处置措施控制火势蔓延扩大，未能有效组织船舱内作业人员疏散撤离，最终造成3名作业人员不幸遇难。

四、事故暴露出的主要问题

（一）有关企业

扬子三井。（1）动火作业现场监护不到位。在作业人员进行动火作业过程中，监护人员未能有效履行监护职责，没有及时采取有效的防灭火安全措施。（2）违反公司规定安排新员工上岗作业。违反公司《劳务工程队安全管理规定》要求，安排入职不满一个月的劳务外包员工罗某、刘某单独进行打磨作业，未安排老员工进行监护指导，未签订师徒协议[15]。（3）组织安全教育培训不到位。公司对员工培训教育

陶瓷棉布）进行防护，防护层的叠接处，要采用“上盖下”形式，防止火星积聚。若仍有零星火星溅落，必须由监护人员手持消防小水管不停浇水进一步防范。

13 根据沐阳佳顺与罗某、刘某签订的用工合同（试用期为2024年3月18日至2024年4月18日，正式使用期为2024年4月19日至2025年4月19日）以及两人教育培训记录显示，两人于3月13日进入扬子三井，14日、15日、16日参加扬子三井三级教育，考试试卷答案内容雷同。

14 根据扬子三井与陈某1的劳动合同，劳动合同期限为2024年2月26日至2027年6月30日。

15 扬子三井《劳务工程队安全管理规定》（文件编号为YAMIC/YOEMI03-44-2022）5.14教育培训要求：①坚持贯彻“安全、环保、职业健康第一，预防为主”的安全、环保、职业健康生产方针，对新入厂的员工必须接受厂级、

流于形式，员工对培训教育应付了事，员工安全意识不高，应急避险能力不足。（4）现场应急响应措施不到位。没有第一时间报火警，现场人员于14时30分许发现大量冒烟，未能有效组织船舱内作业人员疏散撤离，在自行扑救过程中发现火势无法控制直到14时49分才报火警。（5）应急演练流于形式。公司组织过多次不同类型的应急演练，但应急演练准备情况评估表和实施情况评估表的内容完全一样。公司于2023年10月20日、2024年1月29日分别开展过两次同类型火灾专项应急演练，在“演练效果及预案评价”中，“存在不足”和“改进措施”基本完全一致，演练针对性不强、流于形式，员工的应急响应能力没有实质性提高。

（二）有关部门

1.太仓港区经发局。未严格做好船舶制造业安全监管工作，指导、协调船舶制造企业安全生产工作不力[16]。未认真落实船舶修造行业安全专项整治工作[17]，2023年以来主要是配合太仓市工信局对船舶制造企业开展安全检查，没有单独开展专项检查工作，且多次检查内容均未涉及在建船舶施工区域动火作业环节。

车间级、班组级三级安全、环保、职业健康教育培训，不得少于24小时。并经考试合格，方能上岗作业。无集团内相同或相近岗位6个月以上作业经历，一律视为新进劳务工。新进劳务工安全帽需贴设“新”字标识。②新进劳务工设定1个月的试用期，试用期间不得安排特种作业的岗位，不得安排独立施工。必须指定2年以上岗位经验的师傅对其进行“帮、传、带”，双方签订师徒协议。③新进劳务工终止试用、独立作业，须经用工车间、工程队联合技能测试并合格，特种作业的须同时持有效资质证。测试内容和标准，由各车间根据岗位制定并报备安全环境科，测试应保存相关记录。

16 太仓港区管委会印发《关于印发港区、浮桥镇有关部门和单位安全生产工作职责规定的通知》（太港管发〔2022〕24号）：港区经发局有指导、协调民用船舶制造业安全生产工作等职责。

17 太仓市工信局关于印发《太仓市船舶修造行业安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年）实施方案和2024年重点工作任务》的通知中部分内容显示为要求各镇（区）经发局，有关企业：开展船舶修造行业安全专项整治工作。推动船舶修造企业特种作业专项整治，特别是登高、动火（焊接、切割、打磨等）作业以及船舱内部有限空间作业的专项整治。……重点防范化解动火作业、有限空间等引发的生产安全事故风险。

2.太仓港区安环局（消委办）。未认真履行消防安全委员会办公室职责，未认真落实太仓消安办《消防委员会办公室运作机制》相关规定，统筹协调消防安全管理工作不到位[18]。对列入本部门备案的消防安全监管单位开展消防安全检查不彻底[19]。

3.太仓市工信局。未有效落实船舶制造业安全监管工作，部署开展船舶修造行业安全专项整治工作不彻底[20]，开展重大事故隐患专项排查整治行动不彻底不深入[21]，2023 年以来对扬子三井组织开展了多次检查，但检查表内容未涉及在建船舶施工区域动火作业环节。

（三）地方党委政府

1.太仓港区管委会。未有效督促太仓港区经发局履行船舶制造行业安全生产监管、太仓港区安环局履行消防安全管理职责。未认真履行属地安全生产和消防工作责任，贯彻落实船舶修造行业安全专项整治工作不到位。

---

18 太仓港区管委会印发《关于调整太仓港经济技术开发区（浮桥镇）消防安全委员会成员的通知》（太港管发〔2023〕17 号）：港区消防安全委员会下设办公室，实行实体化运作，办公室与港区安委办、消防安全专项机制办合署办公。

19 《江苏省消防救援总队关于切实加强基层消防安全监管工作的指导意见》（苏消〔2021〕285 号）二、主要任务（三）加强消防安全隐患治理。要对分布在乡镇（街道）的单位场所特别是沿街店铺、“三合一”、小作坊等小单位小场所，逐一明确消防安全监管主体，逐级报备至上一级消防安全委员会。《太仓市消防安全委员会成员单位工作职责》（太消委〔2023〕2 号）：各镇（区、街道）消委办建立辖区所有单位（场所）的底册，并根据“双备案”工作要求将单位（场所）底册进行部门监管分工，明确落实每个单位（场所）监管责任单位和监管责任人。乡镇（街道）辖区单位消防安全监管主体备案登记表（港区管委会盖章）内容显示，太仓港区内包含扬子三井在内的 1440 家企业的消防安全监管主体是港区安环局，该表逐级上报至省消防安全委员会备案。

20 太仓市工信局关于印发《太仓市船舶修造行业安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026 年）实施方案和 2024 年重点工作任务》的通知中第三条第二项（船舶修造行业领域专项整治提质增效）：开展船舶修造行业安全专项整治工作。推动船舶修造企业特种作业专项整治，特别是登高、动火（焊接、切割、打磨等）作业以及船舱内部有限空间作业的专项整治。……重点防范化解动火作业、有限空间等引发的生产安全事故风险。

21 太仓市安委会印发《全市重大事故隐患排查整治行动实施方案》（太安〔2023〕6 号）：工信局等市有关部门和单位……要对标对表本行业领域重大事故隐患现有判定标准……进一步细化、补充完善重点整治和检查事项。

2.太仓市人民政府。统筹处理发展和安全两件大事上存在差距，对太仓市工信局未有效履行行业监管职责等问题失察。未有效督促指导太仓港区严格落实属地安全生产和消防工作责任。

五、对有关单位及人员的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

1.陈某1，扬子三井员工，在动火作业现场监护履职不到位，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中身亡，建议免予追究其责任。

2.倪某2，扬子三井LPG船建造现场的安全主管，未认真监督监护人员按要求工作，未及时排查消除各类静态、动态风险隐患，对事故的发生负有管理责任。建议由司法机关追究其刑事责任。

（二）建议给予党纪政纪处分的人员

对在事故调查过程中发现的公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委。对有关人员的党政纪处分和有关单位的处理意见，由市纪委监委提出。

（三）建议给予行政处罚的相关企业

扬子三井，对事故发生负有责任，建议苏州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[22]规定对其予以处罚。

（四）建议给予行政处罚的相关人员

22《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

1.宋某，扬子三井法定代表人、总经理、公司安全生产委员会主任，作为公司安全生产主要负责人，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，对事故的发生负有领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[23]。建议苏州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[24]规定对其予以处罚。

2.田某，扬子三井首席运营官、公司安全生产委员会常务副主任，负责公司日常行政管理和生产运营，检查本单位的安全生产状况不到位，对事故的发生负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[25]。建议苏州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六[26]条规定对其予以处罚。

3.陈某2，扬子三井副总经理、公司安全生产委员会常务副主任，负责公司生产运营，检查本单位的安全生产状况不到位，对事故的发生负有管理责任，违反《中华人民共和

23《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

24《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

25《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

26《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

国安全生产法》第二十五条。建议苏州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其予以处罚。

4.郑某，扬子三井安全总监、安全环保部部长、公司安全生产委员会执行副主任，未及时发现新员工单独上岗作业，组织开展员工安全教育培训不到位，组织开展应急演练针对性不强，对事故的发生负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。建议苏州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其予以处罚。

5.山某，扬子三井生产管理部部长，履行安全生产管理职责不到位，对事故的发生负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条。建议苏州市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定对其予以处罚。

（五）相关单位处理建议

责成太仓市人民政府向苏州市人民政府作出深刻书面检查；责成太仓港区管委会向太仓市人民政府作出深刻书面检查，认真总结和吸取事故教训，进一步加强安全生产等工作。

六、事故防范和整改措施

（一）牢固树立安全发展理念，落实安全生产责任。太仓市要深刻汲取事故教训，牢固树立安全发展理念，强化底线思维、红线意识，完善落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。要认真贯彻落实苏州市安委会印发的《苏州市安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年）实施方案和2024年重点工作任务》（苏安

〔2024〕5号），深入开展重大事故隐患动态清零行动，完善全链条排查整治重大事故隐患的责任体系。要按照《国务院安委会办公室关于学好用好重大事故隐患判定标准的通知》（安委办〔2024〕2号）要求，扎实做好各行业领域重大事故隐患专项排查整治工作，加大对属地、各行业监管部门安全生产和消防工作的巡查督导力度。

（二）切实提高安全监管能力，严格履行监管职责。太仓市要堵塞部分领域监管盲区和漏洞，完善部门职责界定。太仓市工信部门要认真履行行业监管职责，强化船舶建造过程的安全监管，按照太仓市安委会印发的《太仓市安全生产治本攻坚三年行动（2024-2026年）实施方案和2024年重点工作任务》（太安〔2024〕4号），提高监督检查的针对性，特别要督促企业加强船体建造施工阶段的安全管理工作，强化危险作业特别是动火作业的审批、监护和巡检，加强培训提升员工安全意识，推动重大事故隐患排查治理提质增效。太仓市要进一步督促各行业部门切实履行监管职责，定期开展督导巡查，发现问题、及时提醒、整改闭环。港区管委会要认真履行属地安全生产和消防工作责任，厘清各部门职责，督促落实监管职责，坚决堵塞监管盲区和漏洞。

（三）压紧压实企业主体责任，提升本质安全水平。太仓市要督促事故单位深刻汲取此次事故教训，举一反三，深入彻底开展隐患排查，分级分类开展隐患治理，加强对关键区域位置的安全管理和巡检，依据《船舶制造明火作业安全管理要求》（GB44172-2024）要求，进一步加强电焊等明火

作业的安全管理，切实排查风险因素，加强防护，对事故风险较大的区域要加大巡查和监护力度。要规范新员工上岗作业管理，安排有经验的师傅做好“传、帮、带”作用。要严格落实员工三级培训教育，提升员工安全生产意识，定期开展各类应急预案和逃生演练，全体员工特别是危险作业岗位员工、劳务派遣员工要熟悉安全逃生措施，提升应急自救能力。要强化完善全员安全生产责任制，督促员工严格执行单位内部管理规章制度，进一步完善单位内部安全管理培训考核制度，加大培训考核力度，切实提高员工的安全意识和应急处置能力。